

Projet de module Programmation python

Plusieurs plateformes open source rendent le codage de réseaux de neurone facile (à titre d'exemple TensorFlow, Theano, CNTK ou Keras ...). A partir de données réelles le réseau peut “apprendre” pour ensuite être capable de traiter de nouvelles données.

1^{ère} partie du travail (commun)

La 1^{ère} partie du travail à réaliser consiste à concevoir un réseau de neurone de convolution afin de classifier une image. Les 1^{ère} tests se feront sur la base de données MNIST qui comporte des images manuscrites de chiffres. Une fois que le réseau a appris, on lui soumet une image d'un chiffre et il doit produire en sortie le chiffre reconnu.

2^{ème} partie du travail (spécifique)

L'objectif de cette partie est d'exploiter la reconnaissance d'images de la base de données MNIST et élargir cette expérience pour d'autre finalités et applications de l'intelligence artificielle dans des domaines variés. En traitement du langage naturel, on trouve l'analyse de sentiments sur Facebook pour identifier la tonalité des messages, les chatbots intelligents pour l'aide aux démarches administratives, l'information locale, les actualités personnalisées, le bien-être ou l'assistance aux étudiants, ainsi que l'assistant médical. En vision par ordinateur, les projets incluent la détection des maladies des plantes ou à partir d'images médicales, la reconnaissance faciale, des émotions et de la langue des signes, la détection des piétons, des plaques d'immatriculation, ou encore le comptage de personnes et la détection d'incendies de forêt. D'autres applications d'IA s'appuient sur la prédiction et la recommandation, telles que la prédiction des ventes, du climat, ou du risque de maladies cardiovasculaires, ainsi que les systèmes de recommandation d'emplois, de produits ou de régimes alimentaires. Enfin, la détection automatique de fake news et l'analyse intelligente des cultures agricoles illustrent l'usage éthique et utile de l'IA pour la société.

NB. Chaque projet se conclut par un rapport et une soutenance. Le rapport doit souligner la contribution des étudiants, illustrer les résultats numériques obtenus et la façon dont ils ont été obtenus. La soutenance doit reprendre les points principaux, décrire brièvement la façon dont le travail a été réalisé.